

Medien und Industrie vermitteln den Eindruck, Carving sei etwas völlig Neues. Kober und Held sehen hingegen im Carving eine logische Konsequenz, die sich seit Jahren abzeichnete (Kober und Held 1997). Im angloamerikanischen Sprachgebrauch bedeutet „to carve“ u. a. „schneiden“. Im Skilehrwesen und im Skirennlauf wird seit Langem ein „geschnittener Schwung“ angestrebt. Im Skirennlauf werden seit Langem taillierte Ski gefahren. Mit weiterentwickeltem Material wurde jetzt eine bereits bekannte Technik fortgeführt (Hörterer 1998). Besonders deutlich wird dies im alpinen Skirennlauf.

durch die Oberschenkelmuskulatur gehalten werden müssen.

Folgende **Grundsätze** gelten für den **Rocker-Ski** im Allgemeinen:

- Besonders Fehler verzeihend.
- Einfach in der Handhabung im Tief-/Schlecht-schnee oder in der Buckelpiste.
- Sportliches Carven ist nur bedingt möglich.

Richtungsstabilität und Laufruhe werden durch die kürzeren Skier insgesamt geringer, weshalb mehr Aufmerksamkeit beim Schussfahren und in Steilpassagen nötig ist.

42.1 Material und Technik

Carving-/Rocker-Ski

Im Handel und im Skiverleih wird der Normalski nahezu nicht mehr angeboten. Der Carving-Ski zeichnet sich durch seine **geringere Länge** und seine **stärkere Taillierung** – breitere Schaufel und breiteres Skiende – aus. Daraus resultiert ein verschieden großer Taillenradius mit Werten zwischen 11 und 30 m. Der Rocker-Ski hat eine kürzere effektive Kantenlänge und eine relativ weiche Schaufel.

Eine anfängliche Vielzahl von Carving-Skier hat sich inzwischen auf einige Grundmodelle reduziert. Diese sind: Race Carver, allgemeiner Carver, Free-ride Carver und Rocker.

Folgende **Grundsätze** gelten für den **Carving-Ski** im Allgemeinen:

- Der Taillenradius bestimmt den Schwungradradius in Metern.
- Das Fahren entlang der Kante bringt höhere Kurvengeschwindigkeiten.
- Kleine Radien und große Geschwindigkeiten produzieren große Fliehkräfte, die insbesondere

Bindungs- und Plattensysteme

Plattensysteme nehmen durch die **größere Standhöhe des Fahrers** erheblichen Einfluss auf das Steuerverhalten des Skis und die Belastungen des Bewegungsapparats. Studien wie die von Niessen und Müller (1999) zeigen, dass durch die größere Standhöhe die **Belastungen auf das Knie** zunehmen, was zu entsprechenden Verletzungen führen kann. Auch sind mit zunehmenden Standhöhen Abweichbewegungen, die zum Verschneiden des Skis führen können, weniger leicht zu verhindern. Die Bindungssysteme sind unverändert geblieben. Was den **Skischuh** anbelangt, sind Seitensteifigkeit, unterschiedliche Flexwerte, Zurichtbarkeit und ein Geh-/Stehmechanismus wichtig. Verschiedene Anpassungsvarianten sind inzwischen Standard.

Fahrstil

Eine neue Fahrtechnik erfordern Carving-Ski grundsätzlich nicht.



Abb. 42.1 Offene Bein- und Skistellung beim Carven.

Die meisten Modelle verfügen über einen breitbandigen Einsatzbereich, der kurze wie lange, geschnittene wie gedriftete Schwünge erlaubt. Die anfängliche Irritation, Carving ausschließlich „schneidend“ zu interpretieren, ist längst überwunden. Die Definition „Fahren auf der Kante“ umfasst alle Facetten vom Driften bis zum Schneiden und erlaubt viele Fahr- und Fun-Varianten (Kober und Held 1997). Da der Carving-/Rocker-Ski ein Schon-Ski ist, ist er auch durch übliche Techniken leicht auszulösen und erlaubt das seitliche Driften, sodass er nahezu mit jeder Technik fahrbar ist.

Folgende **Technikmerkmale** erleichtern das Carven:

- Offene Beinstellung (➤ Abb. 42.1)
- Kaum Vertikalbewegung
- Schneller Kurvenlagewechsel
- Intensives Aufkanten

42.2 Sportartspezifisches Anforderungsprofil

Erhöhte Anforderungen werden an Kraft, Koordination, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Ausdauer gestellt. Eindeutig wird die **erhöhte Kraftanforderung** an die erste Stelle gesetzt. Aufgrund der stärkeren Taillierung können innere Schwungradien rein auf der Kante gesteuert werden. Daher wirken – bei gleicher Geschwindigkeit – höhere Zentrifugalkräfte und es steigt der muskuläre Aufwand, um die Skier auf der Kante zu fixieren. Die erhöhte Kraftanforderung betrifft nicht nur die Bein-, sondern die gesamte Rumpfmuskulatur.

Fast genauso viel Bedeutung wie der Kraft kommt der **Koordination** zu. Bei der Carving-Technik ist ein erhöhtes Maß an neuromuskulärer Qualität not-

wendig. Nachdem zu starke Vor- oder Rücklage erhebliche Fahrfehler auslöst, ist eine neutrale Lage des Körperschwerpunkts über der Skimitte zu halten. Geringfügige Veränderungen des Schwerpunkts nach hinten oder vorn können zu schwerwiegenden Fahrfehlern führen.

Bei der Schnelligkeit werden in erster Linie vermehrte Anforderungen an die **Reaktionsschnelligkeit** gestellt. Dies wird durch die schnelleren Radiengeschwindigkeiten und durch das differenziertere Lenkverhalten der Carving-Ski verursacht. **Beweglichkeit** und **Ausdauer** werden auch beim Carving-Skifahren als Grundvoraussetzungen gesehen.

42.3 Unfallmechanismen und Verletzungen

42.3.1 Unfallmechanismen

Die Auswertung der Skiunfälle der Saison 2013/2014 durch die Auswertungsstelle für Skiunfälle der ARAG-Sportversicherung (ASU Ski, Schulz 2014) lässt, wie schon in den vergangenen Jahren, keinen signifikanten Anstieg des Verletzungsrisikos erkennen. Seit der Saison 1993/1994 sind die jährlichen Schwankungen bezüglich des Verletzungsrisikos nur noch sehr gering (➤ Abb. 42.2).

Inzwischen benutzen nahezu alle Skifahrer Carving-Ski. Die Einführung der Carving-/Rocker-Ski hat nicht zu einem Anstieg der Unfallzahlen im alpinen Skisport geführt.

Häufigste Verletzungsursache ist nach wie vor der **Sturz während der Fahrt ohne Fremdbeteiligung**. Die Vermeidung eines Sturzes ist somit eine wesentliche Voraussetzung, um verletzungsfrei den Skiwinter zu überstehen (Jendrusch et al. 2004).

Das **Flexions-Valgus-Außenrotationstrauma** ist nach wie vor der häufigste Verletzungsmechanismus beim allgemeinen Skilauf. Auch eine Hyperextension des Kniegelenks führt zu entsprechenden Knieverletzungen (➤ Abb. 42.3). Nicht zu unterschätzen ist auch der relativ aggressive Kunstschnee. Erhöhte Risikobereitschaft, ungenügende Skitechnik

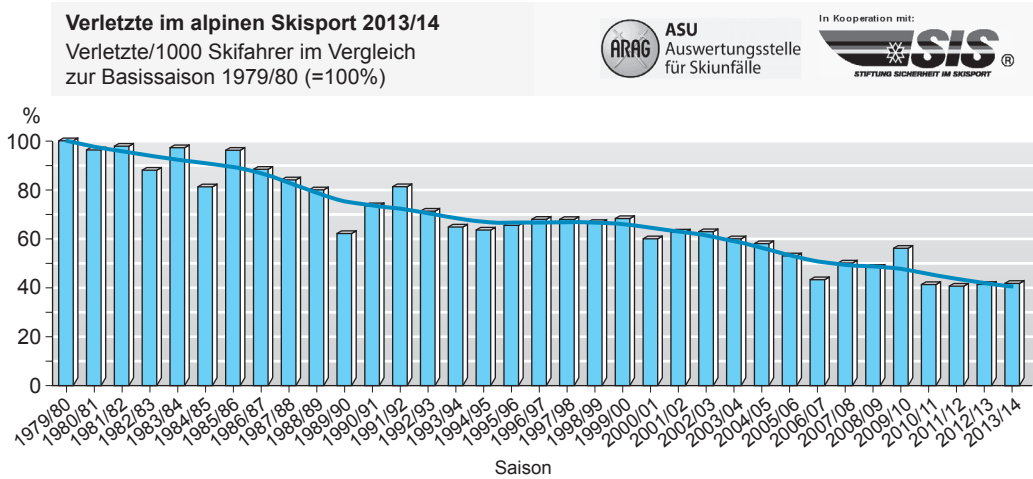


Abb. 42.2 Verletzungshäufigkeit im alpinen Skisport pro 1.000 Skifahrer von 1979 bis 2014 im Vergleich zur Basissaison 1979/1980 (= 100 %). [X344]



Abb. 42.3 Starke Hyperflexion des bergseitigen Kniegelenks im Rennlauf.

und mangelnde Fitness sind ebenfalls Ursachen für Skiunfälle. Meist kommen jedoch viele verschiedene Faktoren zusammen.

Im alpinen Skirennlauf sind nach Untersuchungen des Internationalen Skiverbands (FIS) folgende Mechanismen für die häufigen Verletzungen und insbesondere Knieverletzungen verantwortlich:

- Plötzliche Innenrotation und Valgusstellung des Kniegelenks
- Landung in Rücklage nach einem Sprung
- Überstreckung sowie Außenrotation des Kniegelenks

Durch hohe Fahrgeschwindigkeit und kleine Schwungraden ist die Belastung auf den Ski und die Beinstreckmuskulatur sehr hoch. Zusätzliche Hy-

perflexion und Innenrotation des Kniegelenks führen zu vermehrten Knieverletzungen.

Faktoren, die zu Verletzungen führen sind:

- Technische und strategische Fehler der Athleten
- Schlechte Sicht, schwierige Schnee-/Pistenverhältnisse
- Ausrüstung, Geschwindigkeit und Kurssetzung haben geringere Bedeutung

42.3.2 Verletzungen und Fehlbelastungen

In der Saison 2013/2014 ist das Risiko für Knie- und Schulterverletzungen angestiegen (➤ Abb. 42.4) (Schulz 2014). In der Statistik der Auswertungsstelle für Skiunfälle der ARAG Versicherung betrifft bei Frauen nahezu jede zweite Verletzung das Knie 44,4%. Bei männlichen Skifahrern betrifft mit 24,7% fast jede vierte Verletzung den Schulterbereich. Auch bei Frauen zeigen sich dort 9,6% der Verletzungen. Gründe hierfür scheinen laut verschiedener Studien mangelnde körperliche Voraussetzungen und ein unterschiedliches Risikoverhalten zu sein.

Bemerkenswert ist, dass der Anteil der Kollisionsverletzungen mit über 18% aller Verletzungen noch nie so hoch war wie in der Saison 2013/2014.



Abb. 42.4 Verletzte Körperregionen alpiner Skifahrer während der Skisaison 2013/2014 (obere Prozentangabe = alle Skifahrer, mittlere Prozentangabe = Frauen, untere Prozentangabe = Männer). [X344]

Es scheint sich anzudeuten, dass die Topografie von Verletzungen im alpinen Skisport abhängig von der relativen Länge der verwendeten Ski ist.

Je kürzer der Ski, umso weiter oben am Körper findet sich die jeweilige Verletzung.

Der Carving-/Rocker-Ski stellt für den Normalskifahrer keine besonderen Anforderungen an die Bewegungsregulation. Durch die Taillierung der Ski werden Schwungausslösung und -steuerung sogar erleichtert und reduzieren somit die Belastungen auf den Bewegungsapparat. In einer Untersuchung von Dingerkus und Mang (2001) betrafen 61 % aller Überlastungen das Kniegelenk, gefolgt von der Wirbelsäule (11 %), der Hüfte und dem Fuß (je 6 %). Im Vordergrund standen dabei **Muskel- und Sehnenreizungen** (39 %) sowie **Knorpelprobleme** (33 %).

Das Kniegelenk ist am häufigsten von Verletzungen und Überlastungen betroffen.

Sportarten. Neben den verschiedenen operativen Verfahren stehen physiotherapeutische Maßnahmen im Vordergrund. Besondere Bedeutung hat das gezielte muskuläre Training. Aber auch die Einlagenversorgung im Skischuh sowie Zurichtungen am Skischuh gehören zum konservativen Programm. Nachdem der Skiläufer nur zu einem Drittel Ski fährt und zu ca. zwei Drittel an Liften und Bergbahnen ansteht oder mit den Skischuhen geht, ist durch einen Umstellmechanismus am Skischuh dafür zu sorgen, dass eine ständig vorhandene Beugeposition im Kniegelenk korrigiert werden kann. Die Folge ist eine wesentliche Entlastung des Retropatellarbereichs.

Die Behandlung von Skiverletzungen folgt den allgemeinen orthopädischen und chirurgischen Prinzipien. Eine besondere Bedeutung kommt hier der operativen Versorgung der Kapsel-Band-Läsionen des Kniegelenks und deren Rehabilitation zu.

42.5 Präventive Maßnahmen

42.4 Behandlungsmaßnahmen

Bei Fehlbelastungs- und Überlastungsfolgen unterscheiden sich die Therapien nicht von denen anderer

Nur durch eine **ganzjährige sportliche Vorbereitung** und eine in den letzten Monaten vor Beginn der Skisaison **gezielte Skigymnastik** können die mit dem Skifahren verbundenen Belastungen kom-

pensiert und die typischen Verletzungen reduziert werden. Eine entsprechende **Technikschulung** hilft zusätzlich Unfällen vorzubeugen. Veränderte Fahrspuren mit höherer Geschwindigkeit und größeren Radien erfordern mehr Schulung und Aufmerksamkeit.

Die richtige **Auswahl passender Skier** ist noch schwieriger als früher, weil noch mehr vom persönlichen Fahrstil und Fahrkönnen abhängt. Hier sollten angebotene Testmöglichkeiten genutzt werden. Zusatzplatten und Standerhöhung sind nur für Extrem-Carver und im Skirennlauf angezeigt. Standhöhen über 55 mm sind abzulehnen. Eine Reduktion erheblich unter diesen Wert ist im Kinder- und Jugendbereich zu fordern (Hörterer und Dingerkus 2001). Vor jeder Saison muss die Bindung in einem Fachgeschäft eingestellt werden.

Die **Geschwindigkeit** ist unbedingt dem Können anzupassen. Nachdem die meisten Unfälle in den Nachmittagsstunden passieren, sollte man frühzeitig den Skitag beenden und nicht den Skipass bis zum Schluss ausfahren.

Mit Vernunft und Rücksicht Ski zu fahren, ist die beste Verletzungsprophylaxe.

LITERATUR

- Dingerkus M, Mang A (2001). Verletzungen und Überlastungen beim Carving. *Sportorthop Sporttraumatol* 17 (4): 213–218.
- Hörterer H (1998). Neuer Sport – neue Verletzungen. *Dtsch Z Sportmed* 49(1): 20–22.
- Hörterer H, Dingerkus M (2001). Carving Skiing – Injuries and Prevention. Presentation, Outlines and Abstracts. *Isakos Congress*, p. 2121–2122.
- Jendrusch G, Henke T, Gläser H (2004). Entwicklungen im Ski-Unfallgeschehen im Zeitraum 1997 bis 2002. Auswertungsstelle für Skiunfälle der ARAG-Sportversicherung (ASU Ski), Düsseldorf.
- Kober E, Held HJ (1997). Carving erweitert das Skifahren. *Sportverletz Sportschaden* 11: 122–123.
- Niessen W, Müller E (1999). Carving – biomechanische Aspekte zur Verwendung stark taillierter Skier und erhöhter Standflächen im alpinen Skisport. *Leistungssport* 29 (1): 17–23.
- Schulz D (2014). Skiunfälle der Saison 2013/2014. Auswertungsstelle für Skiunfälle der ARAG-Sportversicherung (ASU Ski), Düsseldorf.